第 5 課題：形式意味論の基礎②

氏名： **学籍番号：**

課題 5-1 【内容理解】記法 ★

次の表記で誤っているものがあれば訂正せよ。ただし、D_e は世の中のすべての事物（entity）を集めた集合である。

（例） $3 - 2 = 5$ 解答欄：F

⇒ + に直す

(1) a. $[\![\textbf{Alice}]\!] \in D_e$ 解答欄：_____

b. $\{[\![\textbf{Alice}]\!], [\![\textbf{Bob}]\!]\} \cap \{ alice, chris \} = alice$ 解答欄：_____

c. $[\![\textbf{Germany}]\!] = [\![\textbf{ドイツ連邦共和国}]\!]$ 解答欄：_____

課題 5-2 【内容理解】合成性の原則 ★

自然言語において、合成性の原則が成立していないと考えられる例を一つ上げ、回答欄に記しなさい。なお、ビデオ（講義）で指摘された例は除くこと。さらに、簡潔に完全な合成性が成立していると考えられるのであれば、どのような意味になると予測されるか、実際の意味が何かについても簡潔に記せ。

例文：_____

完全な合成性の下の予測：

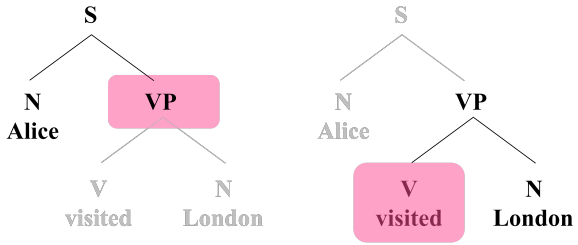
_____

実際の意味：

_____

課題 5-3 【内容理解】ラムダ式 ★★

次の文の階層構造をもとに、赤くなっている部位の意味をラムダ式を用いて書き表しなさい。



(1) ⟦ **VP** ⟧ = _____

(2) ⟦ **V** ⟧ = _____

課題 5-4 【内容理解】ラムダ式（よくある間違い） ★★★

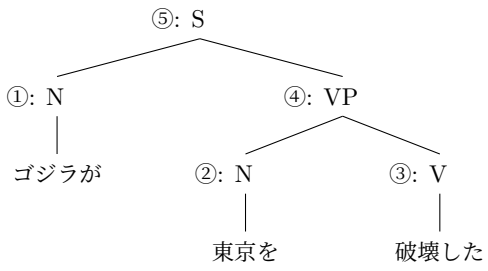
初学者の A 君は、他動詞 *destroyed* の意味を次のように定義した。

$$[\![\ \textbf{destroyed}\ ]\!] = \lambda x.\lambda y.\ \text{TRUE, iff}\ \texttt{destroy}(x, y).$$

なお、destroy(x, y) とは「x が y を破壊する」という意味の二項述語である。だが、このA君の分析は間違っている。修正し、正しい定義を解答欄に記せ（ただし、時制-ed の意味は無視するものとする）。
※ヒント：なかなか分からない場合は、この解釈に沿ってそれぞれの樹形図（ツリー）のノードの意味を推論してみるとよい。おかしなことに気が付くはずだ。

課題 5-5 【内容理解】日本語 ★★★

次のツリーを前提に、①から⑤のノードの意味を解答欄に記しなさい（※過去時制の意味は無視すること）。



解答欄：

① _____

② _____

③ _____

④ _____

⑤ _____